Traumatismos vocales

D Robert
MC Danoy
JM Thomassin

Resumen. – El concepto de traumatismo vocal implica el concepto de disfonía, generada por una utilización inadecuada del aparato vocal. El traumatismo vocal puede ser considerado bajo dos aspectos:
— el traumatismo de la cuerda vocal en sí: Existe una modificación de la mucosa del plano glótico engendrada por la disfunción del aparato vocal. El traumatismo vocal muestra primero el traumatismo vocal agudo, el clásico golpe de látigo de la laringe; resulta necesario considerar también los microtraumatismos de la mucosa cordal engendrados por la disfunción vocal crónica. Se abordarán pues las consecuencias anatómicas e histológicas de estos traumatismos vocales. De todos los órganos que conducen a la producción del habla (lengua, velo, faringe) la laringe es el único órgano en el que se producen modificaciones anatómicas por una utilización intensiva o inadecuada de la comunicación oral;
— el traumatismo de la voz: existe una disfonía ligada a la disfunción vocal con o sin alteración de la mucosa; se considerarán los fenómenos acústicos y aerodinámicos vinculados a la disfunción vocal.
No serán consideradas en este artículo las consecuencias vocales de los traumatismos externos de la laringe, las lesiones yatrogénicas de la cuerda vocal y las lesiones postintubación.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Factores traumáticos

DISFUNCIÓN VOCAL O «VOCAL MISUSE»

Es preciso recordar los elementos de la disfunción vocal descritos por Lehuche [44]. La presencia de cada uno de estos elementos de manera aislada no produce obligatoriamente una disfonía, ni una alteración de la mucosa cordal; es más bien la conjunción de varios de estos elementos la que genera un traumatismo. Por otra parte, una vez presente la disfonía o la lesión, es difícil determinar lo que es causa o consecuencia de la disfunción vocal.

Desde Tarneaud, es sabido que la laringe no es la única causa en la génesis de los traumatismos vocales [68]. La disfunción vocal puede afectar uno o varios niveles del aparato fonatorio.

■ *Soplo pulmonar*

El soplo fonatorio debe adaptarse a la fonación.

— La inspiración de aire debe ser suficiente según el tipo de fonación exigido (400 cm^3 en el habla, hasta 1 500 en el canto). Un volumen aéreo fonatorio demasiado bajo exige unas resistencias laríngeas más elevadas para mantener una presión subglótica necesaria que permite la vibración de la mucosa.

— El volumen de aire fonatorio debe ser permanente a todo lo largo de la emisión vocal. Esta regularidad se lleva a cabo por la intervención sucesiva de diferentes músculos: el diafragma ligeramente contraído al principio de la espiración, así como los intercostales externos y medios con el fin de evitar una reducción demasiado rápida de la caja torácica, que produciría una disminución demasiado rápida del volumen de aire fonatorio. Cuando el volumen de aire fonatorio ha disminuido, los músculos espiratorios (intercostales internos, abdominales) van a contraerse para mantener una presión subglótica constante durante la fonación [16]. Al controlar la presión subglótica, los músculos espiratorios determinan la intensidad de la voz, sobre todo cuando es fuerte [33]. Es una respiración baja, abdominal, también denominada costodiafragmática, que parece la más adaptada a la proyección de voz y al canto [42]. Permite movilizar mayores volúmenes aéreos [11] y dosificar mejor la intensidad de la voz que una respiración alta, torácica superior. La utilización de una respiración exclusivamente alta durante la utilización de la voz proyectada, somete la laringe a una situación de exigencia (contracción de los esternocleidomastoideos y de los suprahioideos), lo que conduce a una hipertonía a nivel vestibular y faríngeo. La diferencia de presión transglótica aumenta y en consecuencia las resistencias laríngeas [27].

Los músculos respiratorios trabajan sinérgicamente con los músculos posturales; la verticalidad del tronco garantiza una mayor amplitud de los movimientos del diafragma y un mejor apoyo para los músculos espiratorios. La pérdida de la verticalidad como la que se observa en la utilización de la

***Danièle Robert** : Praticien hospitalier.*
***Marie-Christine Danoy** : Attachée de consultations.*
***Jean-Marc Thomassin** : Praticien universitaire, praticien hospitalier.*
Service d'ORL et de chirurgie cervicofaciale, hôpital Sainte-Marguerite, 13274 Marseille cedex 9.

voz llamada «de angustia» está caracterizada por una acentuación de la cifosis dorsal y de la lordosis cervical que permite aumentar la presión subglótica y por lo tanto la intensidad de la voz, pero también contribuye a acentuar la hipertonía supraglótica [17, 43].

Estas alteraciones de la coordinación neumofónica son prácticamente constantes en las laringopatías disfuncionales.

Vibrador laríngeo

La hipertonía o la hipotonía de los músculos intrínsecos de la laringe en fonación han estado desde hace mucho tiempo involucradas en la génesis de los traumatismos vocales, las disfonías han sido clasificadas como hipocinéticas o hipercinéticas.

Pueden diferenciarse varios subgrupos de disfonías ligadas a un desequilibrio de la musculatura laríngea [51].

— *Tipo I*: Hiperpertonicidad laríngea de tipo isométrico: los músculos intrínsecos de la laringe y los suprahioideos están hipertónicos, en particular el cricoaritenoideo posterior: en fonación no está suficientemente relajado lo que provoca una fuga glótica posterior y aumenta entonces la hiperpertonicidad supraglótica. La voz se percibe velada.

— *Tipo II*: Hiperpertonicidad con contracción lateral:

— tipo IIa: Cuerdas vocales en hiperaducción; las resistencias laríngeas son elevadas, la voz tiene un timbre apretado, se fatiga y la fonación es dolorosa;

— tipo IIb: Bandas ventriculares en hiperaducción: puede coexistir con el tipo IIa o acompañarse de una hipotonía del músculo vocal.

— *Tipo III*: Hipertonicidad con contracción anteroposterior del plano glótico, induciendo un movimiento anterior de los aritenoides y un movimiento posterior de la epiglotis. Existe un acortamiento pasivo de la cuerda vocal, con lo cual la voz se pone más grave. El tipo III es también conocido con el nombre de «síndrome de Bogart y Bacall» [41], pues se encuentra a menudo en profesionales del espectáculo (animadores de radio o de televisión, actores de cine).

Los ataques duros, en «golpe de glotis», de las emisiones vocálicas, suelen observarse con frecuencia en las disfonías disfuncionales. Parecen corresponder a una compresión medial del plano glótico en posición prefonatoria [37].

No obstante para que aparezcan lesiones de la mucosa cordal, en particular nodulares, deberían existir en unas condiciones anatómicas o fisiológicas específicas [13].

— Los ejes de oscilación de la mucosa cordal deben estar incurvados hacia el exterior, lo que supone un cierto grado de hipotonía del músculo vocal.

— Las extremidades posteriores de los dos ejes deben estar desunidas, lo que puede estar en relación con una hipotonía de los músculos aductores (interaritenoideos, cricoaritenoideos laterales) o con una insuficiencia de relajación de los músculos abductores. Se pueden invocar factores anatómicos: la fuga glótica posterior en fonación se observa con más frecuencia en la mujer que en el hombre, sin que tenga además un equivalente auditivo patológico.

— La amplitud de oscilación debe ser suficiente para que haya un impacto entre las dos cuerdas vocales en vibración. Esta depende de la diferencia de presión transglótica [27]. A las fuerzas de colisión se superpone probablemente un traumatismo por arrancamiento de la mucosa a nivel ligamentario, debido a una acentuación del efecto Venturi; los nódulos están situados por debajo del borde libre de la mucosa cordal, en donde se produce al máximo ese efecto [69].

Resonadores

Al igual que existen las alteraciones de la coordinación neumofónica, existen las alteraciones de la coordinación fonorresonencial. El tamaño y la forma de las cavidades faríngeas, bucales y labiodentales deben adaptarse a la frecuencia del sonido emitido, en particular en la voz cantada.

No obstante, la utilización inadecuada del aparato vocal en forma accidental no conduce obligatoriamente a una disfonía ni a lesiones de la mucosa. En la génesis de las alteraciones vocales de origen traumático, se añade a menudo un factor cuantitativo que será definido en el capítulo siguiente.

ABUSO VOCAL O «VOCAL ABUSE»

Este puede ser definirse como la utilización intensiva de la voz. En la práctica clínica se ha observado en los pacientes que presentan una disfonía o una laringopatía disfuncional, rara vez aislado, ya que se asocia a un comportamiento caracterizado por exceso de trabajo vocal. Es muy probable que la repetición de traumatismos sucesivos sea determinante en la aparición de una disfonía con o sin lesión de la mucosa [48].

Es pues frecuente, en el caso de la utilización profesional de la voz, que se manifieste el agotamiento vocal. Las profesiones «de riesgo vocal» son bastantes conocidas.

Profesores de las escuelas primarias y secundarias, personal de comedores escolares

Los maestros en los ciclos preescolar y primario parecen estar más expuestos que los profesores de los ciclos secundarios: un número de horas de enseñanza superior a 25 horas por semana puede ser un factor determinante para que se declare una disfonía [3]. Aparte de la gran cantidad de horas de habla exigida por este tipo de profesión, ha sido propuesta una explicación a la frecuencia de las disfonías observadas [9]. La profesión de maestro es ejercida principalmente por mujeres y existe poca diferencia de altura tonal entre la voz de la mujer cuyo tono usual se sitúa entre 220 y 230 Hz y la del niño entre 5 y 9 años cuyo tono usual es en promedio de 270 a 280 Hz. Para hacerse oír en un medio ruidoso, una mujer debe pues aumentar la intensidad de su voz, lo que exige agravar la voz o una técnica vocal no siempre impartida durante la formación de los maestros. En la enseñanza secundaria, los más expuestos son los profesores de los liceos técnicos y profesionales [3]: las condiciones acústicas (trabajo en talleres) pueden ser particularmente difíciles. Otro estudio [61] evidencia la aparición de dificultades vocales en los profesores de educación física: las explicaciones orales se dan al aire libre, a largas distancias.

El papel del exceso de trabajo vocal en la génesis de estas alteraciones se sospecha con respecto a la evolución de la disfonía: Inicialmente se resuelve durante el fin de semana y durante las vacaciones escolares y luego se instala definitivamente. Las madres de familias numerosas entran en esta categoría de pacientes con riesgo vocal.

Comerciantes, políticos

A las numerosas horas de habla, se añade la energía utilizada para convencer a su auditorio. Se debe optar por la técnica de voz proyectada, que puede no ser controlada espontáneamente.

Periodistas de televisión y radio

La agravación voluntaria o no de la voz de los locutores se considera a menudo como un factor traumático para la voz [40].

Cantantes populares

El aprendizaje del canto por imitación, la ausencia de técnica vocal, las condiciones acústicas desfavorables y el tabaco, se agregan a la utilización intensiva de la voz.

Cantantes líricos

Al principio de la carrera la técnica vocal aún poco dominada y la ansiedad de la presentación en público, predisponen a los cantantes a la aparición de lesiones nodulares.

Actores

El aprendizaje de la dicción, de la modulación de la voz, protegen hasta cierto punto a los actores profesionales; los aficionados están más expuestos a las alteraciones vocales [59].

Predicadores

En los países anglosajones, se considera que pertenecen a profesiones con riesgo vocal [50].

FACTORES QUE AGRAVAN EL TRAUMATISMO VOCAL

■ *Vinculados a las condiciones de emisión vocal*

El paciente se expresa usualmente en medio ruidoso: aula, fábrica, obra, orquesta, discoteca... donde el paciente comunica con personas hipoacúsicas. El factor traumático lo constituye la obligación de hablar de forma continua con fuerte intensidad.

La mucosa laríngea puede irritarse directamente por haber aspirado de partículas de polvo y elementos contaminantes diversos. Los más conocidos son el formaldehído, el acetaldehído, los hidrocarburos policíclicos y el ácido sulfúrico [62]. Éstos irritan todo el árbol respiratorio y provocan un edema difuso del espacio de Reinke. Secundariamente, los esfuerzos de tos son perjudiciales para la laringe. El tabaquismo pasivo entra también en estos factores irritantes extrínsecos.

El aire acondicionado que provoca variaciones bruscas de temperatura y un aire seco son también irritantes para la mucosa laríngea.

■ *Vinculados a la persona en sí*

Perturbación del arco audiofonatorio

El control de los movimientos de la laringe depende de los aferentes cinestésicos y auditivos: la voz de las personas sordas está por supuesto modificada [55]. El defecto de exactitud de oído es más a menudo observado en niños disfónicos sin deficiencias auditivas [65].

Emisión vocal en un episodio inflamatorio laríngeo

Se trata de un factor desencadenante frecuente de las laringopatías disfuncionales: el sujeto no puede o no quiere respetar el reposo vocal y fuerza la voz para poder comunicar.

Presencia de reflujo gastroesofágico

Éste es a menudo nombrado en la génesis de las laringopatías disfuncionales de la glotis posterior.

Rinitis y sinusitis crónicas no tratadas

Las secreciones rinofaríngeas se escurren en la laringe, molestan la unión glótica y desencadenan una carraspera que se autoalimenta.

Tabaquismo

Al traumatismo físico de forzar la voz, se le añade un traumatismo químico.

Administración de medicamentos

Los antihistamínicos administrados en el tratamiento de las afecciones alérgicas resecan la mucosa respiratoria y en particular la mucosa laríngea, al igual que algunos antidepresivos y los espasmolíticos derivados de la atropina [63]. Los corticoides inhalados provocan a largo plazo una atrofia de la mucosa cordal. Los andrógenos en la mujer, así como las pastillas anticonceptivas con fuertes dosis de progesterona agravan la voz.

Estrés comunicacional

El miedo a no ser escuchado o a no tener autoridad, parece determinar la adopción de un comportamiento vocal llamado «de angustia» [43] que sustituye de forma persistente la voz eficazmente proyectada.

Esfuerzos con la glotis cerrada

— Los accesos de tos durante las traqueítis, el levantamiento de objetos pesados provoca una sucesión de fases de hiperpresión glótica, seguidas de depresiones brutales al abrirse la glotis, pudiendo ser el origen de una hemorragia submucosa o de un pólipo [60].

— Algunos instrumentistas principiantes presentan una hipertonía laríngea por tocar un instrumento de viento [47, 52, 60].

Presencia de una lesión cordal llamada congénita (quiste epidérmico, sulcus, estrías)

Las lesiones intracordales mantienen el esfuerzo vocal por la fuga glótica generada durante la fonación: una laringopatía disfuncional de tipo paranodular (engrosamiento de las mucosas) se encuentra a menudo asociada en la cuerda vocal contralateral a la lesión congénita [12].

Aspectos clínicos del traumatismo vocal

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL TRAUMATISMO VOCAL

■ *Anamnesis del paciente*

Se realiza para evaluar todos los factores ya citados que pueden desencadenar o mantener el traumatismo vocal. Son a menudo múltiples; su búsqueda exhaustiva es la clave de una terapéutica adecuada. Permite que el paciente a describir los signos subjetivos que evidencian el esfuerzo vocal que acompaña a la disfonía: sensación de picadas o de quemaduras laríngeas durante la fonación, tensión o dolores cervicales.

■ *Examen de la mucosa laríngea con epifaringoscopio*

Este proporciona una visión amplificada de la mucosa de las cuerdas vocales. Permite establecer un diagnóstico sobre el tipo de lesión engendrada por el traumatismo vocal y aprecia el grado de fugas glóticas durante la fonación. Puede utilizarse asociado con luz estroboscópica para apreciar la modificación o la interrupción de la ondulación de la mucosa cordal.

■ *Examen de la fonación con nasofibroendoscopia*

Es necesario y complementa el examen precedente cuando se sospecha una disfunción vocal: casi no induce el reflejo nauseabundo y permite explorar todos los tipos de realización articulatoria: permite apreciar el comportamiento laríngeo durante el habla y el canto, y principalmente reconocer las zonas de hipertonía durante la fonación que pueden generar un traumatismo vocal [41]. La presentación de las imágenes en una pantalla puede ayudar al paciente a visualizar y a corregir su método vocal.

Examen del paciente en situación de comunicación

El examen de la actitud del paciente durante la expresión espontánea, la lectura, la voz proyectada, y la voz de llamado, permite reconocer cuáles son las situaciones que más generan tensión muscular. Estas últimas pueden ser observadas a nivel cervical (hipertonía de los esternocleidomastoideos, de los extensores de la nuca) y a nivel lumbar pues conducen a una pérdida de la verticalidad [42].

El tipo respiratorio es también valorado, así como el aumento del volumen de aire inspiratorio: si es insuficiente, el paciente acabará su frase «sin aliento».

La hiperpertonicidad de los músculos supra-hioideos puede apreciarse palpando los músculos del piso bucal durante la emisión de una escala tonal ascendente.

Aspectos acústicos y aerofonométricos del traumatismo vocal

Son difíciles de apreciar si existen lesiones cordales, pues éstas pueden ser a la vez causa y consecuencia de las anomalías laríngeas.

Evaluación subjetiva de la disfonía

— Desde el punto de vista del timbre, se pueden reconocer en una voz patológica el aspecto apretado y forzado de la voz. Es el factor «s» *(strained)* de la escala de Hirano (GRBAS) [28]. Esta escala GRBAS es una escala de apreciación subjetiva de la disfonía: «G» señala el grado global de la disfonía (G es la inicial de grados), «R» señala el grado de ronquera de la voz *(roughness)*, «B» caracteriza el grado de soplo percebido en la voz, el aspecto velado del timbre *(breathiness)*, «A» es la inicial de *asthenicity*: es la impresión auditiva de falta de tonicidad laríngea; al contrario, «S» corresponde al aspecto apretado, forzado del timbre *(strained)*. A cada uno de estos parámetros se le da una nota de 0 a 3. El timbre velado, factor «b», *(breathy)* puede coexistir con el factor «s» en las disfonías disfuncionales con laringe sana o modificada.

— Desde el punto de vista de la altura, puede evaluarse si la frecuencia usual utilizada por el paciente se adapta a su edad y a su sexo.

— Se puede también juzgar si la intensidad se adapta al tipo de comunicación y sobre todo a la distancia entre interlocutores.

Cuando se habla en forma continua, los golpes de glotis pueden localizarse fácilmente, así como las desonorizaciones y las fonaciones invertidas (el paciente continúa hablando con el aire inspiratorio). El flujo de habla debe ser evaluado, así como la longitud de los recesos.

Parámetros acústicos y aerofonométricos de la disfunción vocal

— El factor «s» que caracteriza el timbre apretado de una voz parece estar correlacionado, desde el punto de vista auditivo, a un aumento del *jitter*. Se denomina *jitter* la variación de frecuencia vibratoria entre un ciclo y otro. Determina el grado de aperiodicidad de vibración de la mucosa cordal. En efecto, si esta vibración es periódica en un paciente no disfónico, es decir en quien todos los ciclos vibratorios están separados por la misma duración, la disfonía se caracteriza por un cierto grado de aperiodicidad. El *jitter* es pues un parámetro de aperiodicidad de la vibración [29]. Por otra parte, la hipertonía laríngea causa un gradiente de presión transglótica elevado [27], que está correlacionado con el grado de resistencia laríngea según la relación siguiente [5]: tensión subglótica menos tensión supraglótica = flujo de aire fonatorio x resistencia laríngea.

El flujo de aire fonatorio puede ser medido a través de dispositivos que miden simultáneamente la señal de habla y el flujo aéreo fonatorio de tipo EVA(r) (Soremed) [21] o Aerófono II(r) (Kay Elemetrics). Varía entre 100 y 140 cm^3/s. La presión supraglótica puede asimilarse a la presión atmosférica durante la emisión de una vocal abierta como el sonido /a/ [64]. La presión subglótica se evalúa midiendo la presión intraoral durante la pronunciación de una consonante oclusiva como el sonido /p/ que es realizado con la laringe abierta [6]. El factor «s» se correlaciona efectivamente con una resistencia laríngea elevada [29].

— El factor B de velado está correlacionado con la disminución del número de harmónicos agudos y el aumento del flujo de aire fonatorio (> 200 cm^3/s) [28, 34].

Aspectos electroglotográficos del traumatismo vocal

El timbre apretado y estresado de la voz está correlacionado con un cociente de cierre (duración de la fase de cierre de las cuerdas con respecto a la duración total del ciclo vibratorio) elevado con respecto a los observados en la voz de timbre normal o velado. Este cociente de cierre elevado sería uno de los factores patogénicos de los nódulos [54].

Dispositivos que permiten evaluar objetivamente el abuso vocal

Un dispositivo diseñado por Masuda [48] que consta de un micrófono unido a un decibelómetro y a un microcomputador portátil, permite evaluar cuánto tiempo y a qué intensidad habla el sujeto durante un período dado («speech-accumulator»). Una experiencia realizada con oficinistas, profesores y pacientes portadores de nódulos, muestra que los pacientes portadores de nódulos hablan tres veces más tiempo que los otros (102 min/d) y que la mitad del tiempo de fonación se hace con fuerte intensidad (superior a 80 dB). Independientemente de las conclusiones que se obtengan de esta experiencia, la medición objetiva de un tiempo de habla que los pacientes y el médico evalúen, difícilmente puede ser beneficiosa en el tratamiento.

LESIONES ASOCIADAS AL TRAUMATISMO VOCAL EN EL ANIMAL

Los efectos de los traumatismos vocales han sido estudiados en el animal, especialmente en el perro. (El epitelio y la lamina propria son semejantes en el hombre y el perro, exceptuando la ausencia de ligamento vocal en este último). Se han observado nódulos en los perros criados en perrera, particularmente ladradores [23]. Los efectos de un traumatismo vocal agudo han sido observados en forma experimental. Durante 4 horas, el perro produce una fonación continua obtenida de forma pasiva: traqueotomizado, un flujo de aire permanente, humidificado y tibio, atraviesa el plano glótico mantenido en posición fonatoria desarrollando una intensidad de 60 a 70 dB. Ninguna lesión ha sido observada (hemorragia, edema) en microscopia óptica, pero en microscopia electrónica las lesiones del epitelio aparecen al cabo de 2 horas [22]: se produce una desaparición de los micropliegues en la superficie del epitelio y una descamación de células. Al cabo de 4 horas, aparecen las lesiones a nivel de la membrana basal [23]: las células basales del epitelio se separan de la membrana basal por ruptura de los hemidesmosomas y la membrana basal también está separada del corion tras la ruptura de las fibras conjuntivas con la instauración de un exudado en la lamina propria.

LESIONES ASOCIADAS A UN TRAUMATISMO VOCAL EN EL HOMBRE

Lesiones asociadas a un traumatismo vocal agudo

Hemorragia submucosa

Corresponde a una ruptura vascular de los capilares de la mucosa cordal. La sintomatología incluye una disfonía o una

afonía dolorosa, de instauración brutal o rápidamente progresiva. Aparece generalmente en profesionales de la voz, durante períodos de trabajo intenso [10, 44]. Pero también puede presentarse en otras circunstancias: después de una traqueítis, después de accesos de tos repetidos; gritos violentos de pánico durante circunstancias particularmente dramáticas.

En la laringoscopia indirecta se observa la parte superior de las cuerdas vocales de un color rojo intenso, más o menos extendido, predominante a nivel del tercio medio, unilateral o bilateral. El hematoma provoca una cierta rigidez de la cuerda vocal: con luz videoestroboscópica, la vibración de la mucosa en fonación aparece disminuida o abolida.

La voz hablada está ronca o velada y le falta intensidad; la voz cantada es imposible.

Los factores predisponentes de este tipo de traumatismo parecen ser, por una parte, los episodios inflamatorios rinofaríngeos y laríngeos, tanto más si el paciente tiende a continuar su actividad vocal, y por otra parte el período premenstrual en la mujer, durante el cual habría una fragilidad capilar más importante a causa del aumento relativo de los estrógenos [46].

La reabsorción del hematoma se hace en 2 a 6 semanas [10]. Las secuelas han sido descritas:

— hematoma enquistado;

— pólipo angiomatoso;

— cicatrización fibroadhesiva, traduciéndose por una muesca del borde libre, con adherencia de la mucosa al plano ligamentario obstaculizando la vibración de la mucosa cordal.

Latigazo laríngeo

Tradicionalmente ha sido atribuido a una ruptura de las fibras musculares del músculo vocal al realizar un esfuerzo vocal particularmente brusco. Los síntomas descritos en este tipo de accidente son los mismos que en la hemorragia submucosa, con un inicio más nítido y un dolor más intenso. El aspecto de muesca cordal es inmediatamente visible a nivel de la punta de la apófisis vocal del aritenoides [18, 44]. No obstante, el latigazo laríngeo parece muy raro y su existencia misma debe ponerse en duda. Aparentemente se ejercen tracciones extremadamente fuertes en el músculo vocal que provocan la ruptura de sus fibras [66]. El aspecto de muesca sería entonces un aspecto cicatricial posthemático [14].

■ *Traumatismos vocales crónicos*

Los efectos del traumatismo vocal crónico se ejercen generalmente en dos localizaciones del plano glótico [1]:

— en la mitad de la cuerda vocal membranosa o ligamentaria, a nivel del «punto nodular»: las patologías de la glotis anterior;

— a nivel de la cara interna de las apófisis vocales: las patologías de la glotis posterior o glotis cartilaginosa.

Son lesiones que pueden ser reversibles en el estado inicial de edema simple y luego se organizan progresivamente con la persistencia de los factores traumáticos [27].

Patología de la glotis anterior

Tres grupos de lesiones pueden considerarse como secundarias a un traumatismo vocal crónico.

• *Nódulos y formaciones paranodulares*

— Los kissing-nodules son pequeñas tumefacciones situadas en el medio de la cuerda vocal ligamentaria, una frente a otra, ligeramente por debajo del borde libre. Su aspecto es variable: pueden ser de tamaño pequeño, espiculados o bastante redondeados, sobre todo en el niño. Son blancos o de color rosado, coloreados por una fina red vascular. Es característico el aspecto de la glotis en reloj de arena durante la fonación.

La disfonía del paciente portador de nódulos es variable, ya que ella resulta a la vez:

— del desequilibrio muscular que han originado los nódulos: La existencia de un estado «prenodular» parece un buen argumento del origen disfuncional de la alteración: El paciente presenta una disfonía con hipertonía vestibular, una fuga glótica posterior y una acumulación de secreciones mucosas en el medio de la cuerda vocal ligamentaria sin nódulo constituido;

— de la importancia de la fuga glótica en fonación, que da al timbre su carácter velado o soplado según la importancia de la pérdida de aire fonatorio. La emisión de sonidos de baja intensidad resulta difícil, sobre todo en las frecuencias graves;

— de la heterogeneidad de la estructura de la cuerda vocal: los nódulos fibrosos o hiperplásicos conducen a una irregularidad de la frecuencia vibratoria y por tanto a un timbre más bien ronco;

— de los mecanismos compensatorios de la disfonía: el ajuste laríngeo supraglótico, la hipertonía de los suprahioideos disminuyen la extensión vocal en los agudos.

Desde el punto de vista epidemiológico, los nódulos corresponden a una patología de la mujer adulta, entre 20 y 40 años y del niño, con una predominancia más bien masculina [1, 57]. Entre las causas se ha observado a menudo el mal uso o el abuso vocal, y con menor frecuencia otros factores irritantes de la laringe (tabaco, inflamaciones rinofaríngeas).

Se puede decir que los nódulos bilaterales son la expresión orgánica más pura del traumatismo vocal crónico.

No obstante, Bouchayer y Cornut han encontrado una micromembrana anterior en 20 % de los pacientes operados de nódulos. Una anomalía congénita menor pudiera acarrear ciertas perturbaciones vibratorias y propiciar la aparición de nódulos [12].

Desde el punto de vista histológico, los efectos del traumatismo vocal crónico se manifiestan en tres regiones de la mucosa cordal: el epitelio, la membrana basal y el corion.

En las lesiones nodulares [39, 45], el epitelio es a menudo descrito como hiperplásico, entendiendo la hiperplasia como la consecuencia del traumatismo provocado por las fuerzas de colisión ejercidas en la mucosa cordal. La hiperplasia puede reaccionar también al edema subyacente [49], siendo éste consecuencia del traumatismo vibratorio. Sin embargo, esta hiperplasia es inconstante [1, 4, 57, 67] y puede haber en su lugar una hipoplasia. El epitelio siempre está queratinizado [39].

La membrana basal une el corion y el epitelio: está muy a menudo engrosada en los nódulos; en microscopia electrónica presenta interrupciones [15, 24].

A nivel del corion, los traumatismos vibratorios implican una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad capilar con extravasación del plasma y de la fibrina. Existe pues un edema del espacio de Reinke: los nódulos, así como los pólipos y los edemas de Reinke, forman parte de las «laringopatías exudativas» [49, 56]. La fibrosis aparecería con la evolución de las lesiones.

— Las formaciones paranodulares. La observación de las lesiones con el laringoscopio rígido ha permitido aislar lesiones ligeramente diferentes de los *Kissing-nodules* [12, 20, 58] pero que también son complicaciones laríngeas de la disfunción vocal:

— los engrosamientos mucosos o edemas en husos: Son lesiones translúcidas de forma alargada, cuyo grosor máximo se encuentra en el medio de la cuerda vocal ligamentaria, es decir en el punto nodular. Son bilaterales o unilaterales. En este último caso, están a menudo asociadas con una lesión adquirida o congénita en la cuerda vocal opuesta;

— los pseudoquistes serosos: son formaciones nodulares redondeadas, translúcidas, unilaterales.

La histología de estas lesiones muestra un edema del corion, un epitelio muy a menudo adelgazado.

• *Pólipos de la cuerda vocal*

Generalmente son lesiones unilaterales, alojadas a nivel del punto nodular. Son sésiles o pediculadas. Si son de aspecto translúcido, se trata de pólipos edematosos; si su aspecto es rojizo, son llamados angiomatosos.

La disfonía es de intensidad variable y al igual que cualquier lesión situada a nivel cordal, depende de la importancia de la fuga del aire en fonación. El timbre es generalmente más ronco que cuando existen nódulos.

Desde el punto de vista epidemiológico, los pólipos se observan más a menudo en el hombre adulto, entre 40 y 50 años; son excepcionales en el niño y el anciano [12, 57]. En las causas traumáticas se observan el esfuerzo vocal, principalmente en la mujer [56] y los esfuerzos con glotis cerrada [60].

La histología de los pólipos es variable.

— Los pólipos edematosos se caracterizan por un edema del corion, un engrosamiento de la membrana basal y un adelgazamiento del epitelio.

— Los pólipos angiomatosos presentan un polimorfismo del corion [28]: Además del edema, se pueden observar depósitos de fibrina alrededor de los vasos, que se organizan como un trombo vascular: entre estos depósitos de fibrina se produce una neovascularización. Su endotelio, permeable a causa de los factores inflamatorios permitirá de nuevo la extravasación plasmática. El aumento de tamaño de los pólipos se explicaría por este mecanismo [19, 38]. En caso de un traumatismo vocal agudo, pueden producirse hemorragias en esta neovascularización. También puede haber fibrosis en el corion.

• *Edemas de Reinke o laringitis pseudomixomatosas*

Macroscópicamente, la mucosa de la cara superior de la cuerda vocal aparece levantada por un edema bilateral más o menos simétrico que da un aspecto de «vejiga natatoria».

La voz es especialmente más grave porque aumenta la masa de la cuerda vocal. El timbre está a veces velado o forzado.

Esta patología se presenta en adultos entre 40 y 50 años. En una serie de 39 pacientes operados, el mal uso vocal sólo se encontró en 10 % de los pacientes con edema de Reinke. La asociación tabaco-mal uso vocal, se registró en el 33 % de los pacientes [57]. Es pues una expresión clínica del traumatismo vocal menos «pura» que los nódulos.

La histología de estas lesiones es parecida a la de los pólipos edematosos o de los pseudoquistes mucosos: el epitelio adelgazado reposa sobre un corion cuyas fibras son distendidas por un exudado muy abundante. Los traumatismos mecánicos (el esfuerzo vocal) y químicos (el tabaco) parecen acarrear las mismas consecuencias en el corion de la mucosa de la cuerda vocal ligamentaria.

Patología de la glotis posterior

Son más raras que las precedentes [37].

• *Úlceras de contacto*

Muy a menudo se trata de una lesión bilateral, simétrica, alojada en la cara interna de la apófisis vocal: ha sido descrita en forma de escarapela cuyo centro, ovalado, corresponde a la parte desnuda del cartílago, con bordes rojizos, de aspecto vegetante e irregular.

El paciente se queja de una disfonía dolorosa de irradiación alta y de instauración progresiva. Se ha encontrado exclusivamente en el hombre adulto. Se ha considerado como causa de este cuadro un comportamiento hipercinético de la laringe con una hiperaducción de los aritenoides («martilleo posterior») que contrasta con una abertura glótica anterior en fonación [2, 25]. El tono de la voz de conversación es más grave y más intenso que el promedio [27]. El timbre es apretado, con golpes de glotis y velado. La patogenia de estas lesiones estaría ligada también a la puesta en vibración de la apófisis vocal que aparece en las frecuencias graves [31]. Por otra parte, las frecuencias graves corresponden a una gran amplitud de vibración de la mucosa, lo que aumenta las fuerzas de colisión [27].

Los factores que agravan este tipo de lesión son los mismos que para las lesiones siguientes: el reflujo gastroesofágico esencialmente y también la tos y la carraspera.

• *Granulomas*

Son tumefacciones redondeadas, de color variable, unilaterales o bilaterales, pediculadas o no, implantadas también en la cara interna de los aritenoides. Los granulomas son, en la gran mayoría de los casos, secuelas de la postintubación. Ohkubo, en una serie de 63 granulomas no específicos, encuentra que sólo en 8 % la única etiología observada es el mal uso vocal [53]. Su formación correspondería a la evolución granulomatosa de los bordes de la úlcera [35]. Los síntomas asociados son la disfonía, que depende de la perturbación de la adhesión glótica en fonación provocada por la lesión y la sensación de molestia faringolaríngea.

La histología de los granulomas muestra, a nivel del corion, los cambios inflamatorios de tipo subagudo: infiltrado linfoplasmocitario, neovascularización de tipo radiado. El epitelio está ulcerado o ha sufrido una metaplasia: normalmente es de tipo respiratorio [30]; el epitelio de los granulomas es de tipo escamoso y es hiperplásico [7, 87].

Traumatismo vocal en el niño

FACTORES TRAUMÁTICOS

Tanto en el niño como en el adulto sería la repetición de los episodios de esfuerzo vocal lo que determina la génesis de las laringopatías disfuncionales. No obstante, algunos factores traumáticos se observan más a menudo en el niño:

— los episodios inflamatorios de la rinofaringe o de la laringe: las secreciones rinofaríngeas que se escurren a nivel glótico, son responsables de carraspera y de accesos de tos. El edema laríngeo que acompaña estas afecciones provoca una fuga glótica en fonación; la hipertonía laríngea compensatoria, normalmente transitoria, puede instaurarse definitivamente a causa de estos episodios;

— el comportamiento vocal del niño es bastante distinto del comportamiento vocal del adulto; los gritos durante los juegos, las actividades deportivas del niño tienen un papel comunicacional importante. Por otra parte, el niño es más sensible que el adulto a los fenómenos de «contagio vocal». El medio que rodea al niño también es a menudo disfónico, o por lo menos se habla con una fuerte intensidad; para hacerse oír el niño debe entonces imitar el comportamiento vocal familiar:

— la inmadurez del arco audiofonatorio no permite que el niño discrimine apropiadamente ni reproduzca las características de un sonido (altura, intensidad, timbre);

— en casos de graves insuficiencias del velo (hendiduras velopalatinas y secuelas de estafilorrafia), unos golpes de glotis acompañan la realización de las consonantes orales para limitar la pérdida de aire nasal.

ASPECTOS CLÍNICOS

Las laringopatías disfuncionales del niño rara vez han sido observadas antes de los 4 años de edad; más frecuentes en el varón que en la niña, están ligadas probablemente a una diferencia de comportamiento vocal.

— Las disfonías disfuncionales con laringe no modificada.

Se encuentra, como en el adulto, una hipertonía laríngea y una hipertonía cervical en fonación que se acentúan durante la utilización de la voz proyectada y de la voz de llamado. Se acompañan de una hipotonía de los músculos abdominales. El timbre de la voz se percibe como forzado.

— Las laringopatías disfuncionales del niño.

Las lesiones secundarias al traumatismo vocal en el niño están situadas a nivel de la glotis membranosa. Las lesiones son de tipo nodular o paranodular (engrosamientos mucosos) y en la mayoría de los casos bilaterales. Los pólipos y el latigazo laríngeo son excepcionales.

Hasta la fecha, no ha sido descrito un granuloma secundario en un traumatismo vocal en el niño. Un caso de granuloma postintubación en un niño de 9 años fue anotado en la serie de Ohkubo [53].

Muy a menudo, los nódulos son de aspecto translúcido o rosáceo, las lesiones parecen voluminosas con respecto al tamaño de la laringe del niño. Así como en el adulto, las lesiones congénitas (quistes, sulcus o micromembrana) pueden estar asociadas con patologías disfuncionales.

Las laringopatías disfuncionales del niño se acompañan de una voz agravada, con timbre velado o ronco, a menudo forzado.

TERAPÉUTICAS DEL TRAUMATISMO VOCAL EN EL NIÑO

Dependen esencialmente de la edad y del grado de exigencia vocal del niño.

Hasta la edad de 5 o 6 años, el tratamiento de las infecciones rinofaríngeas y del terreno alérgico ocasionalmente asociado se resuelve por lo general a través de una orientación a los padres (explicación del fenómeno nodular, recomendaciones de higiene vocal) acompañada de un control anual. Si la disfonía disfuncional se integra a un conjunto de alteraciones psicoafectivas, puede proponerse una ayuda psicoterapéutica.

A partir de 6 o 7 años en un niño motivado por su problema vocal, a fortiori, en el niño cantante o músico, la rehabilitación ortofónica debe ser propuesta ya que va ligada realmente a la modificación del método vocal. La microcirugía laríngea sólo se indicará si la ausencia de mejoría vocal parece debida a lesiones laríngeas, en particular en el caso de asociación con lesiones congénitas.

Tratamientos de los traumatismos vocales

MÉTODOS

■ *Reeducación vocal*

Es el tratamiento esencial de las disfonías ligadas a un mal uso vocal. Sólo debe comenzarse después de un examen cuidadoso de la laringe, de una evaluación de los desequilibrios musculares extralaríngeos e intralaríngeos y de un análisis auditivo y aerodinámico. Es iniciada con una información sobre el funcionamiento vocal y tiene el objetivo de hacer que el paciente escuche su propia voz. La mayoría de los métodos de reeducación vocal [26, 44] privilegian tres ejes de trabajo: la coordinación neumofónica para lograr un soplo suficientemente largo y regular que se adapta a todos los tipos de fonación: la verticalidad de la postura para disminuir las tensiones en la laringe; la armonía fonorresonancial para equilibrar las presiones subglóticas y supraglóticas con respecto a las frecuencias que se emitan. La adquisición de un nuevo método vocal debe ser automatizada y poner al paciente en situación de comunicación simulando la realidad cotidiana (juegos de rol, por ejemplo).

■ *Microcirugía laríngea*

Realizada con instrumentación clásica o por láser, permite una restitutio ad integrum de la cuerda vocal a condición de que la exéresis de la lesión permanezca alejada del ligamento vocal [12, 57]. El paciente debe observar un reposo vocal absoluto de por lo menos 5 días.

■ *Corrección de los factores que agravan el traumatismo vocal*

El tratamiento médico de las inflamaciones rinofaríngeas crónicas y del reflujo gastroesofágico es necesario, así como la asistencia al paciente fumador. Una psicoterapia puede ser útil cuando la disfunción vocal refleja una alteración profunda de la comunicación.

INDICACIONES

■ *Disfonías funcionales simples (con laringe no modificada)*

Es la indicación ideal para la rehabilitación ortofónica. Es especialmente útil para los profesionales de la voz, principalmente los jóvenes profesores, en los que sirve realmente de educación vocal.

■ *Traumatismos vocales agudos*

Generalmente la hemorragia submucosa es tratada con un reposo vocal: uso moderado de la voz hablada y prohibición del canto y una terapia con aerosol que contenga antiinflamatorios esteroideos. La evacuación quirúrgica del hematoma no ha sido eficaz [10]. Al notar una desorganización del método vocal, debe proponerse al paciente una rehabilitación ortofónica.

■ *Lesiones crónicas de la glotis anterior*

Las indicaciones terapéuticas se dan en función del paciente, de la lesión y de la disfonía. Se deben proponer entonces según cada caso. La cirugía se impone en caso de duda sobre la benignidad de las lesiones. La responsabilidad que corresponde al desequilibrio de la actitud vocal debe ser cuidadosamente evaluada. En el caso de los nódulos, secundarios a este desequilibrio, la reeducación debe ser propuesta siempre ya que existe una demanda real de mejoría vocal. En particular, la reeducación del niño portador de nódulos debe ser solicitada por él mismo. El tamaño y la forma de la lesión permiten evaluar el pronóstico de desaparición de las lesiones por medio de la reeducación: nódulos pequeños flexibles pueden desaparecer muy rápidamente; nódulos más grandes, de aspecto rígido tienen menos tendencia a disminuir. No obstante es el grado de disfonía y no la persistencia de la lesión lo que determina la indicación quirúrgica. Al disminuir el esfuerzo vocal, es más fácil evaluar la responsabilidad de la lesión en el grado de disfonía observado.

En presencia de pequeños pólipos o pseudoquistes mucosos, puede adoptarse el mismo esquema terapéutico: rehabilitación primero e intervención quirúrgica sólo si el resultado vocal puede mejorarse con la operación. Los pólipos más grandes y los edemas de Reinke tienen menos posibilidades de desaparecer con la reeducación solamente. Si el paciente está realmente motivado por su problema vocal se propondrá una microcirugía en primera instancia y una reeducación si la anomalía del método vocal parece responsable de las lesiones.

■ *Lesiones de la glotis posterior*

La exéresis en microcirugía es a veces recomendable desde un principio si el granuloma es obstructivo, a fortiori si hay una duda diagnóstica (aspecto irregular de la mucosa, gra-

nulomas múltiples similar a una granulomatosis específica). No es obligatoria en los demás casos. De hecho la cirugía es fuente de numerosas recidivas [8, 36, 53]. La rehabilitación ortofónica en los granulomas por esfuerzo parece eficaz en numerosos casos al suprimir el martilleo posterior y el ajuste supraglótico. El tratamiento del reflujo gastroesofágico, a menudo asociado, debe ser simultáneo. La indicación quirúrgica se referirá a una disfonía secundaria en caso de que la lesión no haya desaparecido al cabo de 6 meses de rehabilitación bien llevada [2].

Es necesario que el médico haya reconocido el factor o los factores traumáticos que desencadenan o mantienen la disfonía, pues permite tratar la disfonía no sólo de forma sintomática sino también etiológica. Permite también una acción preventiva, principalmente en los pacientes profesionales de la voz.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Robert D, Danoy MC, Thomassin JM. Traumatismes vocaux. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-720-A-40, 1995, 8 p.

Bibliografía

[1] **ARNOLD GE.** Vocal nodules and polyps : laryngeal tissue reaction to habitual hyperkinetic dysphonia. J Speech Hear Dis **1962** ; 27 : 205-217

[2] **ARNOUDT-SINDT B.** A propos de la technique rééducative des granulomes laryngés. Cah ORL **1991** ; 25 : 13-15

[3] **ARNOUX-SINDT B, GUERRIER B, OWHADI-RICHARDSON A, DAURES JP.** Enquête sur la voix de l'enseignant sur l'académie de Montpellier. 1991-1993. Bull Audiophonol Ann Sc Univ **1994** ; 10 : 519-528

[4] **ASH JE.** The laryngeal (vocal cord) node. Trans Am Acad Opholtalm Otolaryngol **1943-1944** ; 48 : 323-332

[5] **BAKEN RV.** Air pressure. In : Little, Brown eds. Clinical measurements of speech and voice. College Hill Press. Boston. **1987** ; pp 243-276

[6] **BARD MC, McCAFREY TV, SLAVIT DH, LIPTON RJ.** Noninvasive technique for estimating subglottic pressure and laryngeal efficiency. Ann Otol Rhinol Laryngol **1992** ; 102 : 578-582

[7] **BENJAMIN B, CROXSON G.** Vocal cord granulomas. Ann Otol Rhinol Laryngol **1985** ; 94 : 538-541

[8] **BLOCH CS, GOULD WJ, HIRANO M.** Effect of voice therapy on contact granuloma of the vocal fold. Ann Otol Rhinol Laryngol **1981** ; 90 : 48-52

[9] **CALAS M.** Pathologie vocale des enseignants. Rev Laryngol Otol Rhinol **1989** ; 109 : 397-406

[10] **CASIANO RR, GOODWIN WJ.** Restoring function of the injured larynx. Otolaryngol Clin North Am **1991** ; 24 : 1215-1226

[11] **CORNUT G.** La mécanique respiratoire dans la parole et dans le chant. Cah Audiophonol **1959** ; 1 : 39-47

[12] **CORNUT G, BOUCHAYER M.** Bilan de quinze années de collaboration entre phoniatre et phono-chirurgien. Bull Audiophonol Ann Sc Univ **1988** ; 4 : 7-50

[13] **DEJONCKERE PH.** Aspects biomécaniques de la pathogénie des nodules vocaux. Rev Laryngol Otol Rhinol **1994** ; 115 : 267-276

[14] **DEMARD F, DEMARD D.** Les traumatismes vocaux. **Encycl Med Chir** (Elsevier, Paris). Oto-rhino-laryngologie, 20-720-A-40, **1985**, 4 p

[15] **DIKKERS FG, HULSTAERT CE, OOSTERBAAN JA.** Ultrastructural changes of the basement membrane zone in benign lesions of the vocal folds. Acta Otolaryngol **1993** ; 113 : 98-101

[16] **DRAPER MH, LANDEFOGED P, WHITERIDGE D.** Respiratory muscles in speech. J Speech Hear Res **1959** ; 2 : 16-29

[17] **FAURE MA.** Dynamique respiratoire et qualités acoustiques de la voix. Bull Audiophonol Ann Sc Univ **1988** ; 4 : 95-106

[18] **FRECHE C, DEJEAN Y, DEMARD F.** Dysphonies à cordes vocales mobiles. La voix humaine et ses troubles. Rapport de la Société Française d'ORL. Arnette. Paris. **1984** ; pp 135-183

[19] **FRENZEL H.** Fine structural and immunohistological studies on polyps of human vocal folds. In : Kirshner JA ed. Vocal Fold Histopathology. College Hill Press. San Diego. **1986** ; pp 39-50

[20] **GIOVANNI A, HENIN N, TRIGNLIA JM, CANNONI M, PECH A.** Formations nodulaires et paranodulaires. Rev Laryngol Otol Rhinol **1987** ; 108 : 393-398

[21] **GIOVANNI A, TESTON B et coll.** Analyse multiparamétrique des dysphonies par l'appareillage Physiologia. Rev Laryngol Otol Rhinol **1993** ; 114 : 305-310

[22] **GRAY S, TITZE I.** Electron microscopy surface changes in hyperphonated cords. J Voice **1987** ; 1 : 109-115

[23] **GRAY S, TITZE I.** Histologic investigation of hyperphonated vocal cords. Ann Otol Rhinol Laryngol **1988** : 97 : 381-388

[24] **GRAY SD, HAMMOND E, HANSON DF.** Benign pathologic responses of the larynx. Ann Otol Rhinol Laryngol **1995** ; 104 : 13-17

[25] **GUERRIER B, BENMANSOUR M, ARNOUX B.** Polype des cordes vocales, pseudo-myxomes, granulomes. Rev Laryngol Otol Rhinol **1987** ; 108 : 399-403

[26] **HEUILLET-MARTIN G, DANOY MC, THOMASSIN JM.** Dysfonctions vocales : quelques bases pour la réadaptation. Rev Laryngol Otol Rhinol **1992** ; 113 : 313-317

[27] **HILLMAN RE, HOLMBERG EB, PERKELL JS, WALSH M, VAUGHAN C.** Objective assessment of vocal hyperfunction : an experimental framework and initial results. J Speech Hear Res **1989** ; 32 : 373-392

[28] **HIRANO M.** Objective evaluation of human voice : clinical aspects. Folia phoniatr **1989** ; 41 : 89-144

[29] **HIRANO M, HIBI S, TERASAWA R, FUJIU M.** Aerodynamic, vibratory, acoustic, and psychoacoustic correlates. J phonet **1986** ; 14 : 445-456

[30] **HIRANO M, KIYOKAWA K, KURITA S, SATO K.** Posterior glottis. Morphological studies in excised human larynx. Ann Otol Rhinol Laryngol **1986** ; 95 : 576-581

[31] **HIRANO M, KURITA S.** Histological structure of the vocal fold and its normal and pathological variations. In : Kirshner JA ed. Vocal Fold Histopathology. College Hill Press. San Diego. **1986** ; pp 17-25

[32] **HIRANO M, YOSHIDA T, KURITA S, KIYOKAWA K, SATO K, TATEISHI O.** Anatomy and behavior of the vocal process. In : Little, Brown and Co eds. Laryngeal function in phonation and respiration. College Hill Press. Boston. **1987** ; pp 3-15

[33] **ISSHIKI N.** Regulating mechanism for voice intensity variation. J Speech Hear Res **1964** ; 7 : 17-29

[34] **ISSHIKI N, KITAJIMA K, KOJIMA H, HARITA Y.** Turbulent noise in dysphonia. Folia phoniatr **1978** ; 30 : 214-224

[35] **JACKSON C, JACKSON CL.** Contact ulcer of the larynx. Arch Otolaryngol **1935** ; 22 : 1-15

[36] **JAROMA M, PAKARINEN L, NUUTINEN J.** Treatment of vocal fold granuloma. Acta Otolaryngol **1989** ; 107 : 296-299

[37] **JOHNSON AF.** Disorders of speaking in the professional voice user. In : Benninger MS, Jacobson BH, Johnson AF eds. Vocal Arts Medicine. Thieme Medical. New York. **1994** ; pp 153-162

[38] **KLEINSASSER O.** Pathogenesis of vocal cord polyps. Ann Otol Rhinol Laryngol **1982** ; 91 : 378-381

[39] **KOTBY MN, NASSAR AM, SEIF EI, HELAL EH, SALEH MM.** Ultrastructural features of vocal fold nodules and polyps. Acta Otolaryngol **1988** ; 105 : 477-482

[40] **KOUFMAN JA, BLALOCK PD.** Vocal fatigue and dysphonia in the professional voice user : Bogart-Bacall syndrome. Laryngoscope **1988** ; 98 : 493-498

[41] **KOUFMAN JA, BLALOCK PD.** Functional voice disorders. Otolaryngol Clin North Am **1991** ; 24 : 1059-1073

[42] **LE HUCHE F.** Le souffle phonatoire normal et pathologique. Bull Audiophonol Ann Sc Univ **1986** ; 2 : 143-170

[43] **LE HUCHE F.** Les concepts de projection vocale et de voix de détresse. Cah ORL **1990** ; 25 : 297-302

[44] **LE HUCHE F, ALLALI A.** Dysphonies dysfonctionnelles compliquées. La voix. Masson. Paris. **1990** ; 2, 1 : pp 99-134

[45] **LEROUX-ROBERT J.** Histopathologie des polypes et nodules des chanteurs comparativement aux autres tumeurs et pseudo-tumeurs du larynx. Rev Laryngol Otol Rhinol **1955** ; 76 : 737-748

[46] **LIN PT, STERN JC, GOULD WJ.** Risk factors and management of vocal cordes hemorrhages : an experience with 44 cases. J Voice **1991** ; 5 : 74-77

[47] **MARRACO M.** Cas de dysphonie chez une saxophoniste. Bull Audiophonol Ann Sc Univ **1993** ; 5 : 529-534

[48] **MASUDA T, IKEDA Y, MANAKO H, KOMYAMA S.** Analysis of vocal abuse : fluctuations in phonation time and intensity in 4 groups of speakers. Acta Otolaryngol **1993** ; 113 : 547-552

[49] **MICHAELS L.** The vocal cord polyp and other exsudatives processes of Reinke's space. In : Pathology of the larynx. Springer Verlag. Vienne. **1984** ; pp 102-109

[50] **MITCHELL SA.** The professional speaking voice. In : Benninger, Jacobson, Johnson eds. Vocal Arts Medicine. Thieme Medical. New York. **1994** ; pp 169-176

[51] **MORRISON MD, RAMMAGE LA.** Muscle misuse disorders : description and classification. Acta Otolaryngol **1993** ; 113 : 428-434

[52] **OCKER C, PASCHER W, ROHRS M, KATNY W.** Voice disorders among players of wind instruments. Folia phoniatr **1990** ; 42 : 24-30

[53] **OHKUBO H, KURATOMI K, MITSUMASU T, KAWAZAKI H.** Non specific granuloma of the larynx. A 10 years review of 63 patients. Auris Nasus Larynx **1983** ; 10 (suppl) : 53-60

[54] **PETERSON KL, BARKMEIER JM, VERDOLINI-MARSTON K, HOFFMAN HT.** Comparison of aerodynamic and electroglottographic parameters in evaluating clinically relevant voicing patterns. Ann Otol Rhinol Laryngol **1994** ; 103 : 335-346

[55] **PRUSZEWICZ A, DEMENKO G, WIKA T.** Variability analysis of fo parameter in the voice of individuals with hearing disturbances. Acta Otolaryngol **1993** ; 113 : 450-454

[56] **REMACLE M, LAGNEAU G, MARBAIX E.** Laryngopathies de l'espace de Reinke. Ann Otolaryngol **1992** ; 109 : 33-38

[57] **ROBERT D.** La phono-chirurgie en micro-laryngoscopie. Marseille. **1991** ; 174 p

[58] **ROBERT D, GIOVANNI A, CHRESTIAN MA, BONNEFILLE E, ZANARET M, CANNONI M.** Nodules et formations paranodulaires : essai de corrélation anatomo-clinique. Rev Laryngol Otol Rhinol **1993** ; 114 : 245-250

[59] **ROCH JB.** Le phoniatre et l'acteur. Rev Laryngol Otol Rhinol **1990** ; 111 : 379-380

[60] **ROCH JB.** Polype des cordes vocales : quels facteurs étiopathogéniques ? Bull Audiophonol Ann Sc Univ **1990** ; 1 : 77-82

[61] **SARFATI J.** Voix et enseignement. Rev Laryngol Otol Rhinol **1987** ; 108 : 431-432

[62] **SATALOFF RT.** The impact of pollution on the voice. Otolaryngol Head Neck Surg **1992** ; 106 : 701-705

[63] **SATALOFF RT, LAWRENCE VL, HAWKSHAW MJ, ROSEN DC.** Medications and their effects on the voice. In : Benninger MS, Jacobson BH, Johnson AF eds. Vocal Arts Medecine. Thieme Medical. New York. **1994** ; pp 216-225

[64] **SATALOFF RT, SPIEGEL JR, CAROLL LM, DARBY KS, RULNICK RK.** Objective measures of voice function. Ear Nose Throat J **1987** ; 66 : 307-312

[65] **SEDLACKOVA E.** Dysphonies hyperkinétiques de l'enfant, causées par surmenage vocal. Folia phoniatr **1960** ; 12 : 48-60

[66] **SONNINEN A, DAMSTE PH, JOL J, FOKKENS J, ROELOFS J.** Microdynamics in vocald fold vibration. Acta Otolaryngol **1974** ; 78 : 129-134

[67] **STRONG MS, VAUGHAN CW.** Vocal cord nodules and polyps. The role of surgical treatment. Laryngoscope **1971** ; 81 : 911-923

[68] **TARNEAUD J.** Psychological and clinical study of the pneumophonic synergy. NATS Bull **1958** ; 14 : 12-15

[69] **VAN DEN BERG JW.** On the air resistance and the bernouilli effect on the human larynx. J Acoust Soc Am **1957** ; 29 : 626-631